

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle C D E

Réactions acide/base et dosages

Module 2 · Acides et bases

Cette fiche d'évaluation porte sur les dosages acide-base (fort/fort, faible/fort, fort/faible), l'exploitation de courbes pH-métriques et le choix des indicateurs colorés. Les réponses doivent être justifiées et rédigées avec rigueur.

EXERCICE 1 Contrôle d'un nettoyant acide commercial (Acide fort / Base forte)

On souhaite vérifier la concentration en acide chlorhydrique d'une solution commerciale « Nettoyant Sol » étiquetée $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On réalise un dosage pH-métrique de $20,0 \text{ mL}$ de cette solution (versée dans un bécher) par une solution de soude $\text{NaOH } 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On note V_B le volume de soude versé.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage. Préciser ses caractéristiques (totale, rapide, etc.). Définir l'équivalence acido-basique et donner la relation liant les concentrations et volumes à l'équivalence.
2. Calculer le volume d'équivalence V_{BE} . Quel est le pH à l'équivalence? Justifier.
3. Parmi les indicateurs suivants : hélianthine ($pK_a = 3,1$, virage $2,2-3,8$), BBT ($pK_a = 7,1$, virage $6,0-7,6$), phénolphthaléine ($pK_a = 9,3$, virage $8,2-10,0$), lequel choisir pour un dosage colorimétrique? Justifier en lien avec la zone de virage et le pH à l'équivalence.
4. Si on réalise le dosage colorimétrique avec l'indicateur choisi, quel volume de soude $V_{B,col}$ observe-t-on au virage? Comparer $V_{B,col}$ et V_{BE} . Quelle erreur relative cela engendre-t-il sur la concentration déterminée?

EXERCICE 2 Analyse d'un vinaigre de palme artisanal (Acide faible / Base forte)

Un producteur local souhaite étiqueter son vinaigre de palme (acide éthanoïque CH_3COOH , $pK_a = 4,8$) en pourcentage massique. On dose $10,0 \text{ mL}$ de vinaigre (densité $\rho = 1,01 \text{ g mL}^{-1}$) par une solution de soude $\text{NaOH } 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe $\text{pH} = f(V_B)$ présente un point d'équivalence à $V_{BE} = 18,5 \text{ mL}$ et un point de demi-équivalence à $\text{pH} = 4,8$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Justifier qu'elle est totale malgré la faiblesse de l'acide.
2. Calculer la concentration molaire C_A de l'acide éthanoïque dans le vinaigre. En déduire le pourcentage massique ($\% m/m$) d'acide éthanoïque. ($M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60,0 \text{ g mol}^{-1}$).
3. Expliquer pourquoi le pH à l'équivalence est strictement supérieur à 7. Écrire l'équa-

tion de la réaction responsable de cette basicité.

- Déterminer graphiquement (méthode des tangentes parallèles) le volume d'équivalence si on n'avait que la courbe papier. Indiquer quel indicateur coloré est le plus adapté parmi ceux de l'exercice 1 et justifier.

EXERCICE 3 Dosage d'une solution d'ammoniac pour lessive (Acide fort / Base faible)

Une solution d'ammoniac $\text{NH}_3(\text{aq})$ (base faible, couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $pK_a = 9,2$) vendue comme détergent « Eau d'Ammoniaque » est dosée par de l'acide chlorhydrique HCl $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On verse $20,0 \text{ mL}$ d'ammoniac dans le bécher. Le volume d'équivalence trouvé est $V_{AE} = 15,0 \text{ mL}$.

- Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage. Préciser la nature des espèces présentes au point d'équivalence.
- Calculer la concentration molaire C_B de la solution d'ammoniac.
- Justifier que le pH à l'équivalence est inférieur à 7. Écrire l'équation de l'équilibre d'hydrolyse concerné et donner une estimation approchée du pH à l'équivalence (sans calculatrice, en justifiant l'ordre de grandeur).
- Choisir l'indicateur coloré approprié pour ce dosage (hélianthine, BBT, phénolphthaleïne). Justifier pourquoi les deux autres sont inutilisables.

EXERCICE 4 Exploitation de données pH-métriques : Identification d'un acide inconnu

On dose $20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide monoprotique HA (concentration inconnue) par une solution de soude NaOH $0,0500 \text{ mol L}^{-1}$. Les mesures suivantes sont relevées :

$V_B \text{ (mL)}$	0,0	5,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	20,0
pH	3,10	4,20	4,70	4,90	5,30	5,70	7,00	10,50

- Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ (axes gradués, allure générale, points remarquables).
- Déterminer graphiquement le volume d'équivalence V_{BE} par la méthode des tangentes parallèles (décrire la construction). Donner sa valeur.
- Déterminer le volume de demi-équivalence $V_{1/2}$ et la valeur du pH à ce point. En déduire le pK_a de l'acide HA . L'acide est-il fort ou faible ?
- Calculer la concentration initiale C_A de l'acide HA .
- À l'équivalence, la solution contient l'anion A^- . Écrire l'équation de sa réaction avec

l'eau. Le pH à l'équivalence (environ 8,5 d'après le tableau) est-il cohérent avec la nature de l'acide ? Justifier.

EXERCICE 5 Vérification d'une étiquette : Vinaigre de table « Douala »

Une bouteille de vinaigre « Douala » porte la mention : « Acidité : 8,0 % m/m en acide éthanoïque ». Densité de la solution : $\rho = 1,01 \text{ g mL}^{-1}$. Pour vérifier cette étiquette, on réalise deux dosages :

- Dosage 1 (pH-métrique) : 10,0 mL de vinaigre dosés par NaOH 0,100 mol L⁻¹ → $V_{BE} = 13,2 \text{ mL}$.
 - Dosage 2 (colorimétrique) : Même manipulation avec phénolphtaléine → $V_{B,col} = 13,5 \text{ mL}$.
1. Calculer la concentration molaire réelle de l'acide éthanoïque d'après le dosage pH-métrique. En déduire le pourcentage massique réel.
 2. Comparer le volume au virage colorimétrique ($V_{B,col}$) au volume d'équivalence réel (V_{BE}). Expliquer cette différence par la position de la zone de virage de la phénolphtaléine par rapport au pH à l'équivalence d'un dosage acide faible/base forte.
 3. Calculer l'erreur relative sur la concentration si on utilise le résultat du dosage colorimétrique. L'étiquette est-elle conforme (tolérance admise $\pm 0,5\% m/m$) ?
 4. Proposer un indicateur plus adapté que la phénolphtaléine pour ce dosage colorimétrique et justifier.